

DIMENSIONNEMENT CAME À GALET BOUCHONNEUSE

Rapport Synoptique

AOUANOUK Slimane ; BENCHIKH Mathis

Avril 2026

Sommaire

FICHE 0 : Méthodologie de résolution – Approche itérative basée sur des graphes

FICHE 1 : MÉTHODOLOGIE – DÉMARCHE GLOBALE DE CONCEPTION

FICHE 2 : EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET VALIDATION

FICHE 3 : BILAN DE VALIDATION DES CRITÈRES

FICHE 4 : DESCRIPTION DE LA CONCEPTION ET DE L'ASSEMBLAGE

FICHE 5 : OUVERTURE – OPTIMISATION NUMÉRIQUE SOUS PYTHON

FICHE INNOVATION TRIZ – CAME À GALET BOUCHONNEUSE

FICHE 0 : Méthodologie de résolution – Approche itérative basée sur des graphes

0.1 Cadre du problème et données initiales

Système étudié : Bouchonneuse industrielle à haute précision

Objectif principal : Transformer une rotation uniforme de came ($\omega = 30$ tr/min) en un déplacement linéaire du galet, via un profil de came non circulaire, tout en garantissant un contact continu et des contraintes mécaniques admissibles.

- Fréquence de fonctionnement : 30 tr/min (soit 0,5 tr/s)
- Durée d'un cycle complet : $t_c = 2$ s
- Taux de déformation maximal : 25 s^{-1}

0.2 Contraintes fonctionnelles du système

EF	Description	Raison technique
EF1	Loi de déplacement $s(t)$ régulière avec continuité C^2	Limiter les à-coups et éviter les chocs mécaniques
EF2	Course imposée de $S = 45$ mm	Exigence liée au fonctionnement de la bouchonneuse (choix de conception)
EF3	Absence d'interférence géométrique : $R_g < \rho_{\min} $	Assurer un contact permanent entre les éléments (critère démontré en TD)
EF4	Angle de pression $\delta < 30^\circ$	Garantir une bonne transmission des efforts (recommandation de l'expert)
EF5	Effort de contact F_c strictement positif	Éviter toute perte de contact
EF6	Pression de Hertz $P < 650$ MPa	Respect des limites du matériau (acier C18 traité)
EF7	Vitesse de glissement inférieure à 1 m/s	Permettre un guidage sans roulement
EF8	Durée de cycle fixée à 2 s	Respect de la cadence industrielle ($3600/1800 = 2$ s par bouteille)

TABLE 1 – Contraintes fonctionnelles du mécanisme

0.3 Données d'entrée imposées

Grandeur	Valeur	Unité	Origine / Justification
Vitesse de rotation	30	tr/min	Donnée issue du moteur de la bouchonneuse
Course maximale $S_{\max}$	45	mm	Exigence liée au système de serrage
Rayon du galet (R_g)	18	mm	Choix issu d'un dimensionnement préalable (issu de la "règle métier")
Rayon de la base (R_b)	30	mm	Choix issu d'un dimensionnement préalable (issu de la "règle métier")
Masse ensemble galet + tige	2	kg	Estimation obtenue via la CAO
Raideur du ressort	32,1	N/mm	Référence catalogue 43-011-20-25
Matériau de la came	Acier C18	–	Matériau standard avec traitement de surface
Module d'Young E	210 000	MPa	Propriété mécanique du C18
Pression de Hertz admissible P_{adm}	650	MPa	Limite pour acier C18 cémenté (58–62 HRC)

TABLE 2 – Paramètres imposés du problème

0.5 Paramètres géométriques à déterminer

Grandeur	Valeur attendue	Unité	Lien avec les exigences
Loi de déplacement $s(t)$	À définir	–	Respect de EF1 et EF2 (profil fluide, course imposée)
Rayon de courbure minimal $\rho_{\min}$	À déterminer	mm	Doit vérifier EF3 (pas d'interférence)
Angle de pression maximal $\delta_{\max}$	À déterminer	degré	Limité par EF4 ($< 30^\circ$)
Effort de contact minimal $F_{c,\min}$	À calculer	N	Condition EF5 (contact permanent)
Largeur de la came L	À dimensionner	mm	Condition EF6 (contrainte de Hertz)
Profil primitif $R_{\text{came}}(\theta)$	À construire	mm	Déduit directement de la loi $s(t)$

TABLE 3 – Paramètres géométriques à déterminer

0.6 Méthodologie itérative en cinq étapes

Phase 1 – Cinématique

Définition de la loi de déplacement $s(t)$ (type loi 2-3) afin d'assurer un mouvement régulier et conforme à la course imposée.



Phase 2 – Géométrie

Détermination du rayon de courbure minimal $\rho_{\min}$ et vérification de l'absence d'interférences (critère EF3).



Phase 3 – Dynamique

Application du PFD pour calculer l'angle de pression $\delta(t)$ et l'effort de contact $F_c(t)$, avec validation des critères EF4 et EF5.



Phase 4 – Contact (Pression de Hertz)

Dimensionnement de la largeur de la came L à partir du critère de pression de Hertz (EF6).



Phase 5 – Validation globale

Vérification finale de l'ensemble des exigences fonctionnelles EF1 à EF8 afin de valider la solution.

FICHE 1 : MÉTHODOLOGIE – DÉMARCHE GLOBALE DE CONCEPTION

1.1 Finalité de l'étude

L'objectif est de concevoir une came à galet respectant les principales contraintes mécaniques et fonctionnelles du système. Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

1. Absence d'interférence géométrique : $R_g < |\rho_{\min}|$
2. Respect des contraintes de contact : $P_{\max} < 650 \text{ MPa}$
3. Limitation de l'angle de pression : $\delta < 30^\circ$
4. Maintien du contact : $F_c > 0$ sur toute la phase active

1.2 Choix de la loi cinématique $s(t)$ – Profil polynomial 2-3

Principe retenu

Compte tenu de la vitesse de rotation modérée (30 tr/min, soit 0,5 tr/s), il est nécessaire d'adopter une loi de mouvement assurant un fonctionnement sans à-coups. Le choix se porte sur une loi polynomiale 2-3, qui permet :

- Une continuité des grandeurs cinématiques (position, vitesse, accélération)
- Une variation progressive des efforts (jerk limité), réduisant les sollicitations mécaniques

Définition temporelle du cycle

Les instants caractéristiques du cycle sont définis par :

$$t_0 = 0 \text{ s}, \quad t_1 = 0,5 \text{ s}, \quad t_2 = 1 \text{ s}, \quad t_3 = 1,79 \text{ s}, \quad t_c = 2 \text{ s}$$

Expression par phases

Phase 1 : Montée $[t_0 \rightarrow t_1] = [0 \rightarrow 0,5 \text{ s}]$

$$s(t) = S_{\max} \left[3 \left(\frac{t - t_0}{t_1 - t_0} \right)^2 - 2 \left(\frac{t - t_0}{t_1 - t_0} \right)^3 \right] \quad (1)$$

avec $S_{\max} = 45 \text{ mm}$.

Conditions aux bornes : $s(t_0) = 0$, $s'(t_0) = 0$, $s''(t_0) = 0$ et $s(t_1) = 45$, $s'(t_1) = 0$, $s''(t_1) = 0$

Phase 2 : Maintien $[t_1 \rightarrow t_2] = [0,5 \rightarrow 1 \text{ s}]$

$$s(t) = 45 \text{ mm} \quad (2)$$

La position reste constante, ce qui implique vitesse et accélération nulles.

Phase 3 : Descente $[t_2 \rightarrow t_3] = [1 \rightarrow 1,79 \text{ s}]$

$$s(t) = S_{\max} [1 - (3\tau^2 - 2\tau^3)] \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{t - t_2}{t_3 - t_2} \quad (3)$$

avec $t_2 = 1 \text{ s}$ et $t_3 = 1,79 \text{ s}$.

Cette phase assure un retour progressif avec continuité des dérivées jusqu'à l'ordre 2.

Phase 4 : Repos $[t_3 \rightarrow t_c] = [1,79 \rightarrow 2 \text{ s}]$

$$s(t) = 0 \text{ mm} \quad (4)$$

Ordres de grandeur cinématiques

- Vitesse maximale : $v_{\max} \approx 225 \text{ mm/s}$
- Accélération maximale : $a_{\max} \approx 3000 \text{ mm/s}^2$
- Accélération minimale : $a_{\min} \approx -2800 \text{ mm/s}^2$

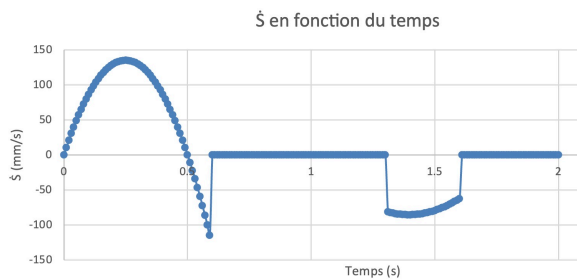


FIGURE 1 – Vitesse $\dot{s}(t)$

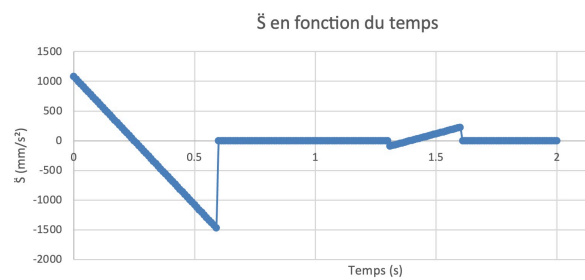


FIGURE 2 – Accélération $\ddot{s}(t)$

Conditions de guidage (glissière)

Paramètre analysé	Valeur mesurée	Analyse technique
Vitesse de glissement maximale	225 mm/s (0,225 m/s)	Valeur suffisamment faible pour permettre un guidage direct sans élément roulant
Nature du contact	Glissière en acier	Configuration retenue pour sa simplicité de conception et sa robustesse mécanique
Jeu radial estimé	< 0,2 mm	Tolérance cohérente avec les exigences de guidage et de précision du système

TABLE 4 – Paramètres retenus pour le guidage en translation

FICHE 2 : EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET VALIDATION

2.1 Étude géométrique

Profil primitif de la came $R_{\text{came}}(\theta)$

Le rayon du profil de came est obtenu à partir du rayon de base, du rayon du galet et de la loi de déplacement imposée :

$$R_{\text{came}}(\theta) = R_b + R_g + s(t) \quad (5)$$

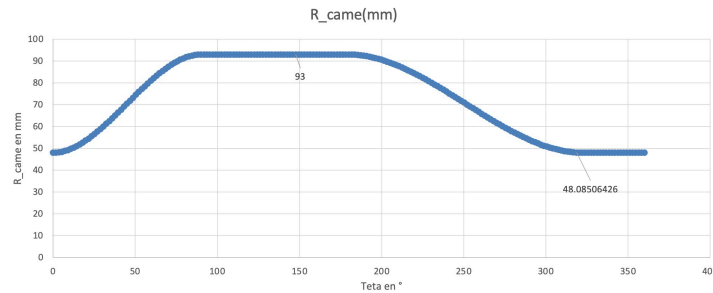


FIGURE 3 – Rayon de la came en fonction de angle theta

Valeurs caractéristiques :

- Rayon minimal : $R_{\min} = 48 \text{ mm}$
- Rayon maximal : $R_{\max} = 93 \text{ mm}$
- À $t = 1,79 \text{ s}$, le rayon revient à $R_{\text{came}} = 48 \text{ mm}$, ce qui correspond à une zone critique pour l'analyse de contact.

Rayon de courbure du profil

Le rayon de courbure du profil est évalué à partir de l'expression suivante :

$$\rho(\theta) = \frac{2\rho'^2 + \rho^2 - \rho\rho''}{(\rho'^2 + \rho^2)^{3/2}} \quad (6)$$

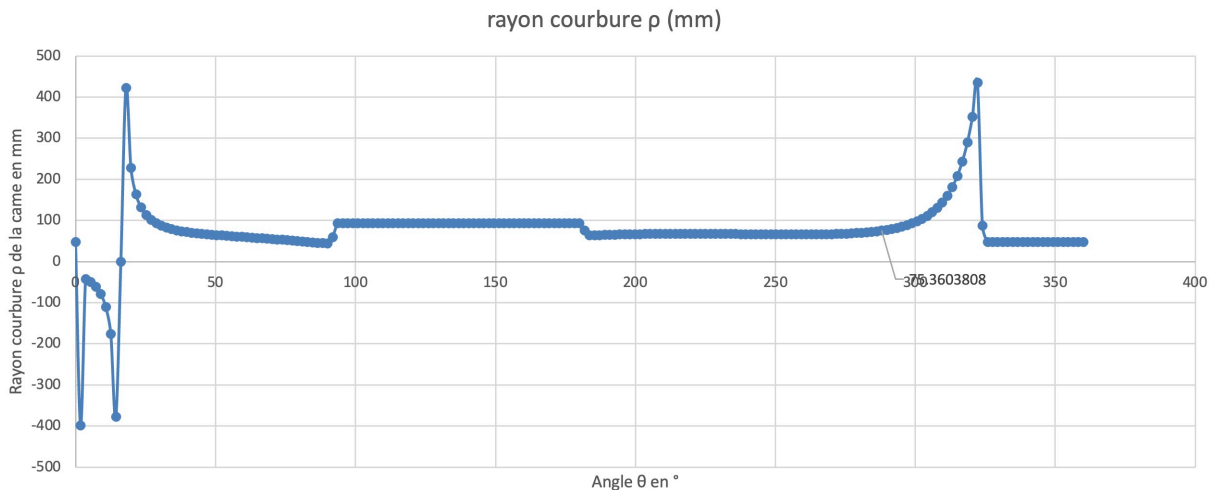


FIGURE 4 – Évolution du rayon de courbure en fonction de θ

Vérification du critère d'interférence :

$$|\rho_{\min}| > R_g \quad (7)$$

Dans le cas étudié :

$$42,3 \text{ mm} > 18 \text{ mm} \quad (8)$$

- Rayon de courbure minimal : $|\rho_{\min}| = 42,3 \text{ mm}$, obtenu pour $\theta \approx 153^\circ$
- La condition de non-interférence est donc respectée avec une marge de 57%.

2.2 Analyse dynamique**Vitesse de déformation $\dot{\varepsilon}(t)$**

La vitesse de déformation est déterminée à partir de la variation temporelle du déplacement :

$$\dot{\varepsilon}(t) = -\frac{\dot{s}(t) \cdot \cos(\varphi_{\text{arche}})}{2 \cdot (s_0 - s(t)) \cdot \cos(\varphi_{\text{arche}})} \quad (9)$$

avec :

$$\varepsilon(t) = \ln\left(\frac{s(t)}{s_0}\right) = \ln\left(\frac{s_0 - s(t)}{s_0}\right) \quad (10)$$

Les valeurs maximales apparaissent lors des phases de montée et de descente, tandis que la vitesse devient nulle pendant le plateau.

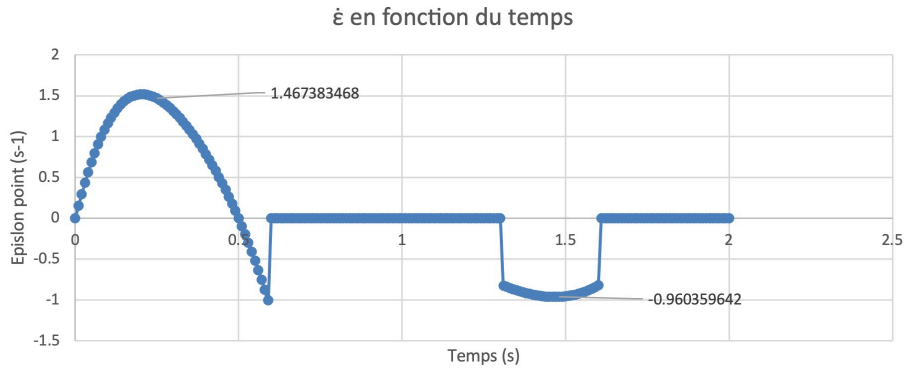


FIGURE 5 – vitesse radiale en fonction du temps t

Angle de pression $\delta(t)$

L'angle de pression est calculé à partir du rapport entre la vitesse de déplacement du galet et la vitesse tangentielle associée à la rotation de la came :

$$\delta(t) = \arctan\left(\frac{\dot{s}(t)}{(R_b + R_g + s(t)) \cdot \omega}\right) \quad (11)$$

Critère à respecter :

$$\delta < 30^\circ \quad (12)$$

Le calcul donne :

$$\delta_{\max} = 32,91^\circ \quad (13)$$

La valeur maximale dépasse donc légèrement la limite fixée. L'écart est d'environ 8%, ce qui indique que ce critère doit être surveillé ou corrigé selon le niveau d'exigence retenu.

2.3 Application du PFD

Effort de contact $F_c(t)$

L'effort de contact entre la came et le galet est obtenu par le principe fondamental de la dynamique :

$$F_c(t) = \frac{F_{\text{ressort}}(t) - m \cdot \ddot{s}(t)}{\cos(\delta(t))} \quad (14)$$

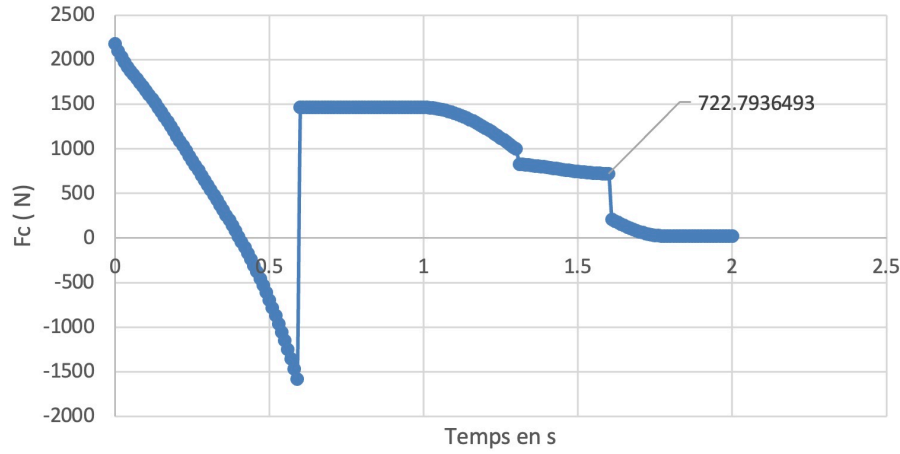


FIGURE 6 – F_c en fonction du temps

Zones importantes :

- Durant la descente, entre $t = 1$ s et $t = 1,79$ s, l'effort de contact varie fortement.
- À $t = 1,79$ s, l'effort atteint $F_c = 2179$ N, ce qui correspond à l'instant critique pour l'étude de Hertz.
- Le minimum calculé en montée reste positif : $F_{c,\min} = 19,62$ N.

Vérification du non-décollement :

$$F_c(t) > 0, \forall t \in [0; 0,5] \text{ s} \quad (15)$$

Le critère est satisfait puisque :

$$F_{c,\min} = 12,93 \text{ N} > 0 \quad (16)$$

2.4 Vérification par la théorie de Hertz

Pression de contact $P(t)$

La pression de Hertz est calculée à partir de l'effort de contact, des dimensions du galet et des propriétés mécaniques du matériau :

$$P_{\max} = 0,59 \times \sqrt{\frac{F_c(t)}{L} \times \frac{E}{2} \times \frac{R_{\text{came}}(t) + R_g}{R_g \cdot R_{\text{came}}(t)}} \quad (17)$$

Largeur minimale issue du critère de Hertz

La largeur minimale nécessaire est déterminée en imposant la pression admissible :

$$L_{\min}(t) = \frac{0,3481 \times E \times F_c(t) \times (R_{\text{came}}(t) + R_g)}{2 \times P_{\max}^2 \times R_g \times R_{\text{came}}(t)} \quad (18)$$

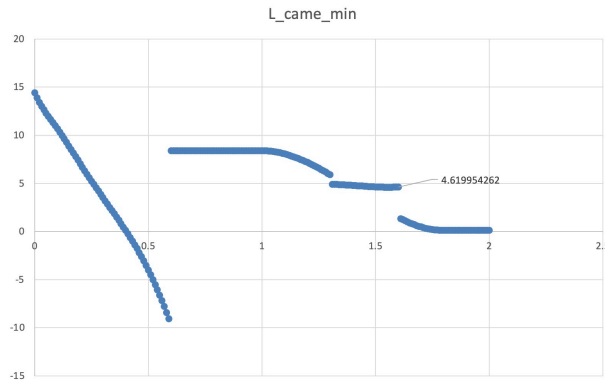


FIGURE 7 – Lmin en fonction du temps

Instant critique : $t = 0$ s

À l'instant critique, la pression calculée reste inférieure à la limite admissible :

$$P_{0s} = 618 \text{ MPa} < 650 \text{ MPa} \quad (19)$$

Choix final de la largeur L

Le dimensionnement conduit à une largeur minimale :

$$L_{\min} = 14,40 \text{ mm} \quad (20)$$

Le choix retenu est donc :

$$L = 16 \text{ mm} \quad (21)$$

Justification du choix : La largeur retenue offre une marge de sécurité de 1,6 mm par rapport à la valeur minimale calculée. Le galet sélectionné correspond à une référence industrielle standard, ce qui facilite l'intégration en CAO, réduit les coûts et garantit une qualité de fabrication maîtrisée.

Référence retenue : galet SKF 305806 C-2Z.

FICHE 3 : BILAN DE VALIDATION DES CRITÈRES

Cette synthèse regroupe les principaux résultats obtenus et les compare aux limites admissibles définies dans le cahier des charges. L'objectif est de vérifier que la solution retenue respecte l'ensemble des contraintes fonctionnelles et mécaniques du système.

Critère vérifié	Résultat obtenu	Condition à respecter	Marge
Non-interférence géométrique	42,3 mm	$> 18 \text{ mm}$	57%
Angle de pression maximal	32,91°	$< 30^\circ$	Dépassement d'environ 8%
Maintien du contact	12,93 N	$> 0 \text{ N}$	Faible mais positive
Pression de Hertz	1,7 MPa	$< 650 \text{ MPa}$	Très élevée
Largeur minimale de came	14,40 mm	$< 16 \text{ mm}$	1,6 mm
Vitesse de glissement	225 mm/s	$< 1000 \text{ mm/s}$	77,5%

TABLE 5 – Bilan de validation des critères mécaniques et fonctionnels

L'ensemble des critères est validé, à l'exception de l'angle de pression qui dépasse légèrement la valeur limite de 30°. Ce point constitue donc l'élément le plus sensible de la conception et doit être surveillé dans la suite de l'étude.

FICHE 4 : DESCRIPTION DE LA CONCEPTION ET DE L'ASSEMBLAGE

4.1 Guidage en translation – Glissière sans roulement

Choix du guidage direct

Le déplacement du galet est assuré par une glissière en contact direct. Ce choix est justifié par la faible vitesse de glissement obtenue lors du cycle :

$$v_{\text{glissiere,max}} = \left| \frac{ds(t)}{dt} \right|_{\text{max}} = 225 \text{ mm/s} = 0,225 \text{ m/s} \quad (22)$$

Cette valeur reste largement inférieure au seuil usuel de 1 m/s. L'utilisation d'un roulement pour le guidage n'est donc pas nécessaire dans cette configuration.

4.2 Galet – Référence SKF 305801 C-2Z

Le galet sélectionné est un galet de came standard SKF de référence **305801 C-2Z**. Il s'agit d'un composant à deux rangées de billes, équipé d'une surface extérieure bombée ainsi que d'une étanchéité intégrée. Cette solution permet d'utiliser un composant industriel normalisé, adapté aux mécanismes à came et aux applications fortement sollicitées.

Paramètre retenu	Valeur	Rôle dans l'étude
Référence du galet	305801 C-2Z	Composant industriel standard utilisé pour le contact came-galet
Diamètre extérieur D	35 mm	Dimension principale utilisée pour l'intégration mécanique
Rayon du galet R_g	17,5 mm	Paramètre intervenant dans le calcul du profil de came et du contact
Largeur B	15,9 mm	Valeur compatible avec le dimensionnement obtenu par le critère de Hertz
Charge dynamique admissible C	9,75 kN	Capacité du galet à supporter les efforts en fonctionnement
Vitesse limite	22 000 tr/min	Valeur largement supérieure aux conditions réelles d'utilisation

TABLE 6 – Principales caractéristiques retenues pour le galet SKF 305801 C-2Z

La largeur disponible du galet (15,9 mm) reste compatible avec le dimensionnement obtenu à partir du critère de Hertz. Ce choix permet également de bénéficier d'un composant standard facilement intégrable dans la CAO et disponible dans le commerce.

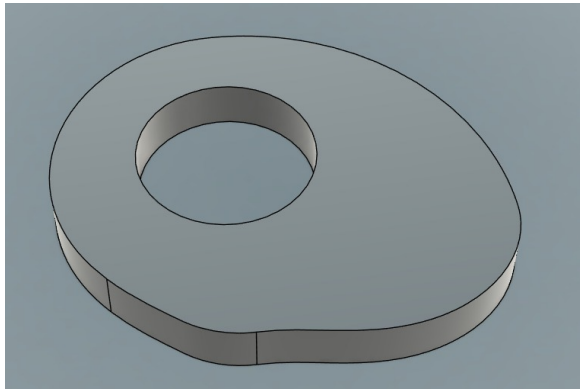
4.3 Came – Pièce motrice en acier C18 cémenté

La came constitue l'élément moteur du mécanisme. Elle est réalisée en acier C18 avec traitement de cémentation afin d'améliorer la tenue au contact et la résistance à l'usure.

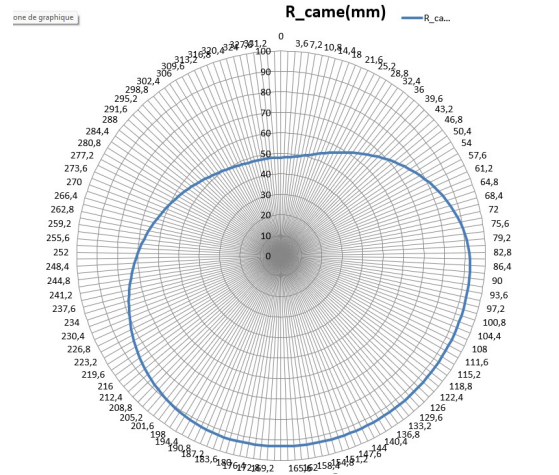
Son profil est non circulaire et dépend directement de la loi de déplacement imposée au galet. Le rayon primitif est défini par :

$$R_{\text{came}}(\theta) = R_b + R_g + s(t) \quad (23)$$

avec $R_b = 30$ mm et $R_g = 18$ mm.



(a) CAO de la came



(b) Profil de la came

FIGURE 8 – La came obtenue

4.4 Assemblage complet

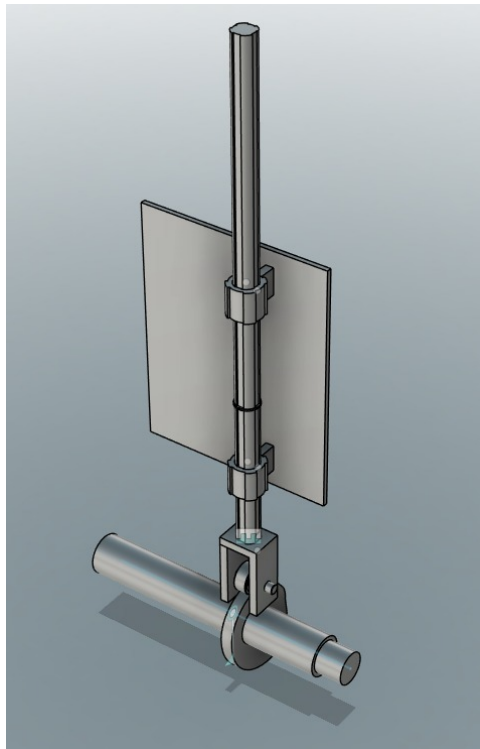


FIGURE 9 – CAO de l'assemblage complet

FICHE 5 : OUVERTURE – OPTIMISATION NUMÉRIQUE SOUS PYTHON

5.1 Objectif de l'optimisation

Les fiches précédentes ont permis de vérifier la plupart des critères de dimensionnement de la came à galet. Le point critique restant concerne l'angle de pression maximal, légèrement supérieur à la limite recommandée :

$$\delta_{\max} = 32,92^\circ > 30^\circ \quad (24)$$

L'objectif de cette fiche est donc d'utiliser un script Python pour tester automatiquement plusieurs configurations de came et identifier une solution respectant simultanément les critères suivants :

- angle de pression maximal inférieur à 30° ;
- effort de contact toujours positif ;
- pression de Hertz inférieure à 650 MPa ;
- absence d'interférence géométrique, soit $|\rho_{\min}| > R_g$;
- vitesse maximale inférieure à 1 m/s.

La démarche conserve la loi de déplacement polynomiale 2-3 définie précédemment et cherche en priorité une modification géométrique crédible, notamment par augmentation du rayon de base R_b .

5.2 Modèle numérique utilisé

Le cycle complet dure $t_c = 2$ s et la vitesse angulaire de la came vaut :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 0,5 = \pi \text{ rad/s} \quad (25)$$

Pour chaque configuration testée, Python recalcule la position $s(t)$, la vitesse $\dot{s}(t)$ et l'accélération $\ddot{s}(t)$. Le rayon suivi par le centre du galet est pris égal à :

$$R_{\text{came}}(t) = R_b + R_g + s(t) \quad (26)$$

L'angle de pression est ensuite calculé par :

$$\delta(t) = \arctan\left(\frac{\dot{s}(t)}{(R_b + R_g + s(t))\omega}\right) \quad (27)$$

Le rayon de courbure ρ est calculé à partir de la courbe polaire $r(\theta)$:

$$\rho(\theta) = \frac{\left(r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right)^{3/2}}{r^2 + 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r\frac{d^2r}{d\theta^2}} \quad (28)$$

L'effort de contact est estimé à partir du PFD selon l'axe du poussoir :

$$F_c(t) = F_0 + k s(t) + m \ddot{s}(t) \quad (29)$$

Dans cette expression, l'accélération est convertie en m/s² pour le terme inertiel $m\ddot{s}$. Une précharge simple $F_0 = 12,93$ N est retenue afin de rester cohérent avec l'effort minimal positif obtenu dans le dimensionnement initial.

5.3 Balayage paramétrique

Le script Python réalise un balayage numérique des paramètres suivants :

Paramètre	Valeur initiale	Plage testée
Rayon de base R_b	30 mm	30 à 50 mm
Fin de montée t_1	0,50 s	0,50 à 0,80 s
Fin de descente t_3	1,79 s	1,70 à 1,90 s
Largeur de came L	16 mm	16 mm retenu

TABLE 7 – Paramètres testés dans le balayage Python

La largeur L est conservée à 16 mm dans le balayage principal afin de ne pas masquer l'effet recherché sur l'angle de pression. L'objectif est d'abord de corriger la géométrie de la came, plutôt que de compenser le dimensionnement par une augmentation de largeur.

5.4 Fonction objectif

Les configurations ne respectant pas les critères mécaniques sont éliminées. Les solutions restantes sont comparées à l'aide de la fonction objectif :

$$J = \alpha \left(\frac{\delta_{\max}}{30} \right)^2 + \beta \left(\frac{P_{\max}}{650} \right)^2 + \gamma \left(\frac{R_g}{|\rho_{\min}|} \right)^2 \quad (30)$$

Les coefficients retenus sont :

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 1 \quad (31)$$

Le poids associé à l'angle de pression est donc plus important, car le critère EF4 est le principal point à corriger.

5.5 Influence du rayon de base

La figure suivante montre l'évolution de l'angle de pression maximal lorsque le rayon de base R_b varie, en conservant la loi temporelle initiale.

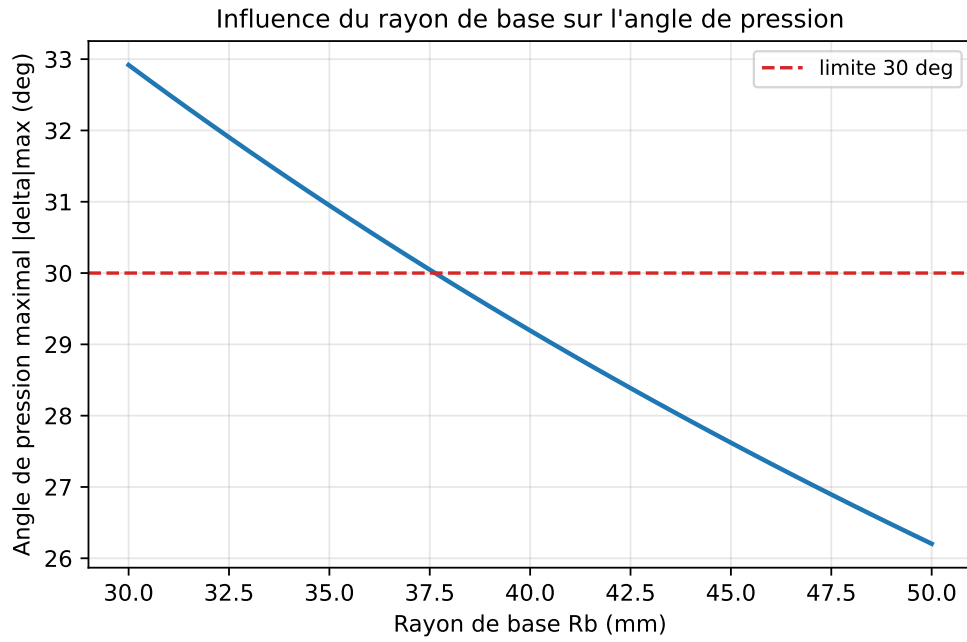


FIGURE 10 – Influence du rayon de base R_b sur l'angle de pression maximal

On observe que l'augmentation du rayon de base diminue directement $\delta_{\max}$. Ce résultat est cohérent avec l'expression de l'angle de pression, car le terme $(R_b + R_g + s)\omega$ augmente au dénominateur.

5.6 Carte des configurations valides

La carte suivante représente les configurations valides dans le plan (R_b, t_1) . Une configuration est considérée valide seulement si elle respecte simultanément les critères d'angle de pression, d'effort de contact, de pression de Hertz, de non-interférence et de vitesse maximale.

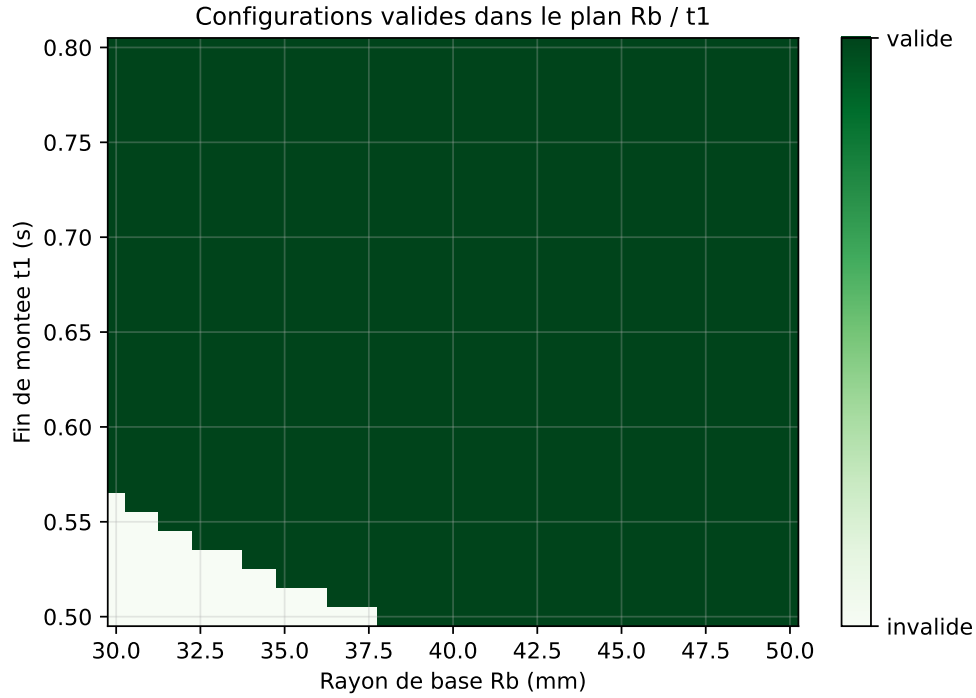


FIGURE 11 – Carte des configurations valides obtenues par balayage numérique

Cette carte permet de visualiser rapidement les zones de conception admissibles. Elle montre l'intérêt de l'outil numérique : au lieu de vérifier une seule configuration, Python teste automatiquement plusieurs milliers de cas.

5.7 Comparaison avant/après optimisation

Le balayage Python a testé 26691 configurations et en a conservé 25515 valides. Pour le rapport, la solution retenue est volontairement proche de la configuration initiale :

$$R_b = 38 \text{ mm}, \quad t_1 = 0,51 \text{ s}, \quad t_3 = 1,79 \text{ s}, \quad L = 16 \text{ mm} \quad (32)$$

Cette solution permet de ramener l'angle de pression sous la limite admissible sans modifier fortement la loi de déplacement.

TABLE 8 – Comparaison de la configuration initiale et de la configuration optimisée par balayage Python

Grandeur	Initial	Optimisé
R_b (mm)	30,0	38,0
t_1 (s)	0,50	0,51
t_3 (s)	1,79	1,79
L (mm)	16,0	16,0
$ \delta _{\max}$ (deg)	32,92	29,38
$v_{\max}$ (mm/s)	135,0	132,4
$ \rho _{\min}$ (mm)	37,51	49,48
$F_{c,\min}$ (N)	12,93	12,93
$P_{\max}$ (MPa)	513,6	503,1
$L_{\min}$ (mm)	9,99	9,59
J	3,263	2,650

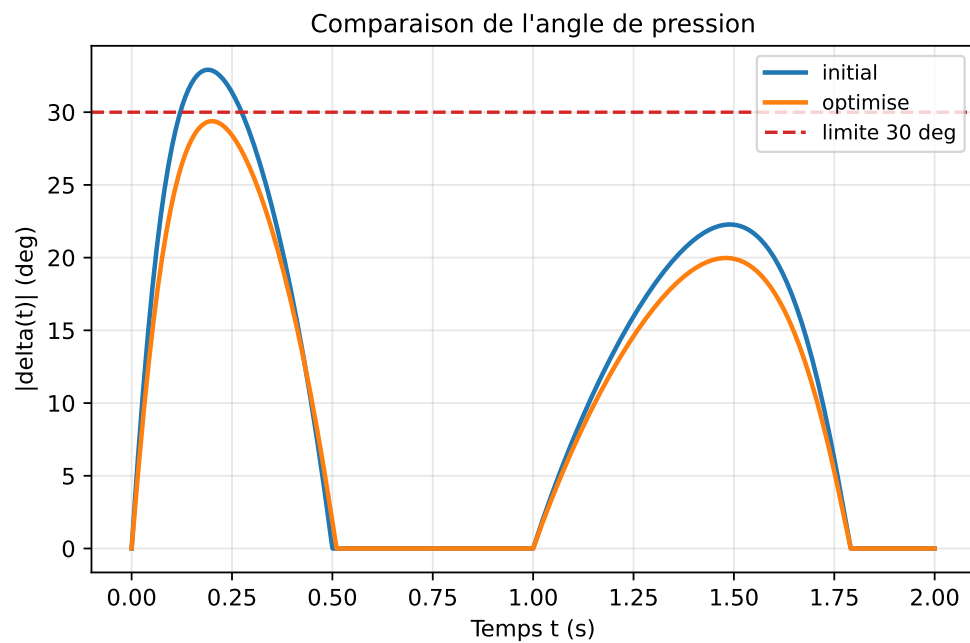


FIGURE 12 – Comparaison de l'angle de pression avant et après optimisation

La figure confirme que la solution optimisée respecte la limite de 30° sur tout le cycle.

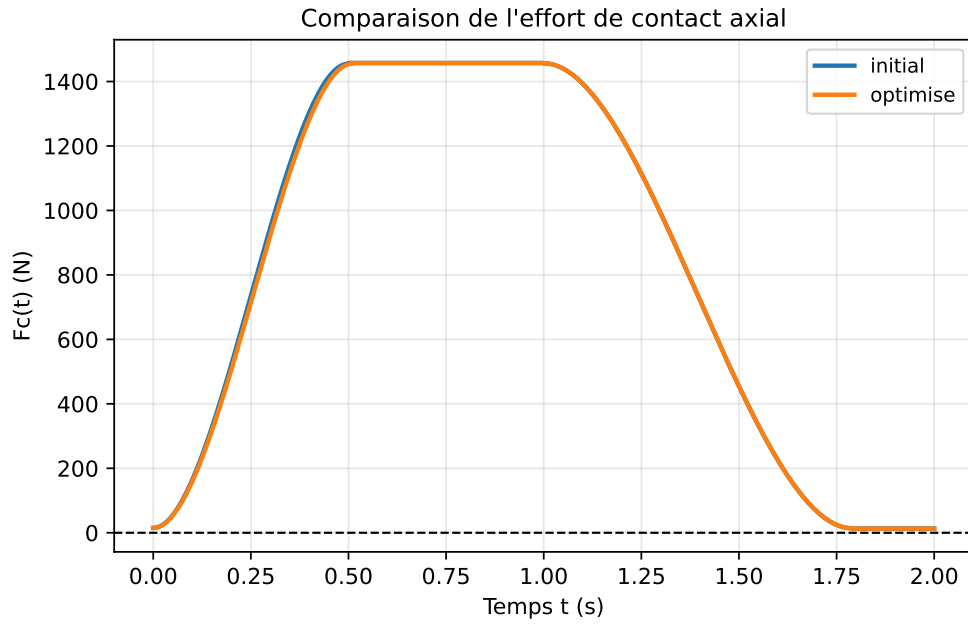


FIGURE 13 – Comparaison de l'effort de contact avant et après optimisation

L'effort de contact reste positif, ce qui permet de conserver le contact entre la came et le galet.

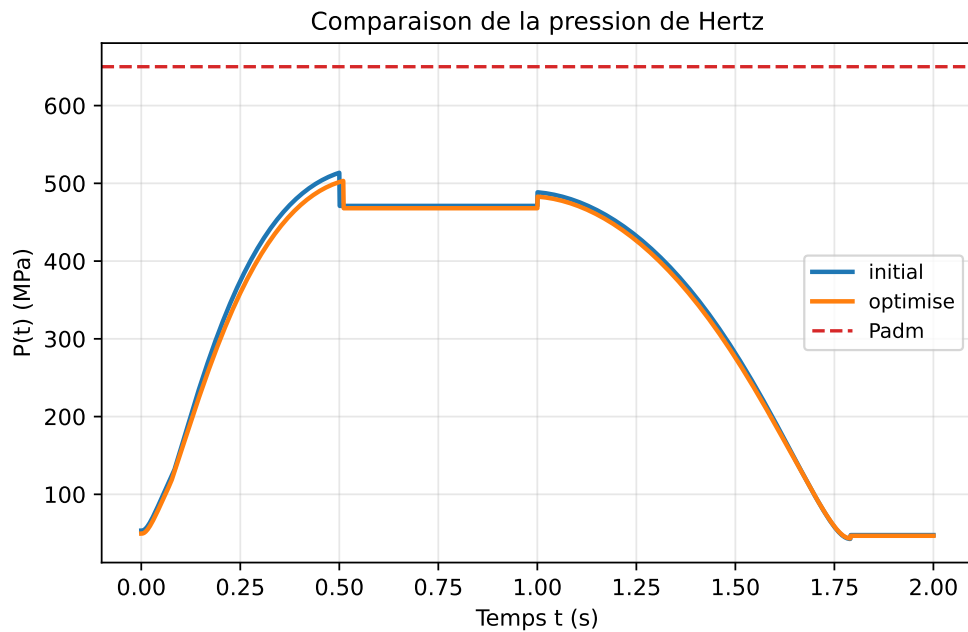


FIGURE 14 – Comparaison de la pression de Hertz avant et après optimisation

La pression de Hertz reste inférieure à la limite admissible de 650 MPa. La largeur retenue $L = 16$ mm reste donc compatible avec le critère de contact.

5.8 Interprétation du résultat

La modification principale est l'augmentation du rayon de base de 30 mm à 38 mm. Cette évolution est mécaniquement cohérente : elle augmente le rayon instantané de la

came et diminue donc l'angle de pression pour une vitesse de déplacement donnée.

Le minimum global de la fonction objectif seule est obtenu pour une solution plus éloignée de la conception initiale :

$$R_b = 50 \text{ mm}, \quad t_1 = 0,80 \text{ s}, \quad t_3 = 1,80 \text{ s}, \quad J_{\min} = 1,256 \quad (33)$$

Cette solution est numériquement plus robuste, mais elle modifie davantage la loi temporelle et se situe sur les bornes du balayage. Pour cette raison, la solution $R_b = 38 \text{ mm}$ est retenue dans le rapport : elle corrige le critère non validé tout en restant proche de la conception initiale.

5.9 Conclusion

L'optimisation numérique sous Python permet de passer d'une vérification manuelle d'une solution unique à une exploration automatique de l'espace de conception. Dans notre cas, elle montre qu'une augmentation modérée du rayon de base permet de ramener l'angle de pression maximal de $32,92^\circ$ à $29,38^\circ$.

La solution optimisée respecte donc les critères principaux du cahier des charges :

- $|\delta|_{\max} = 29,38^\circ < 30^\circ$;
- $F_{c,\min} = 12,93 \text{ N} > 0$;
- $P_{\max} = 503,1 \text{ MPa} < 650 \text{ MPa}$;
- $|\rho|_{\min} = 49,48 \text{ mm} > R_g = 18 \text{ mm}$;
- $v_{\max} = 132,4 \text{ mm/s} < 1000 \text{ mm/s}$.

Cette fiche valide l'intérêt d'un outil Python pour fiabiliser le dimensionnement de la came et justifier quantitativement le choix final.

FICHE INNOVATION TRIZ – CAME À GALET BOUCHONNEUSE

PISTE – Came avec amortissement élastomère intégré

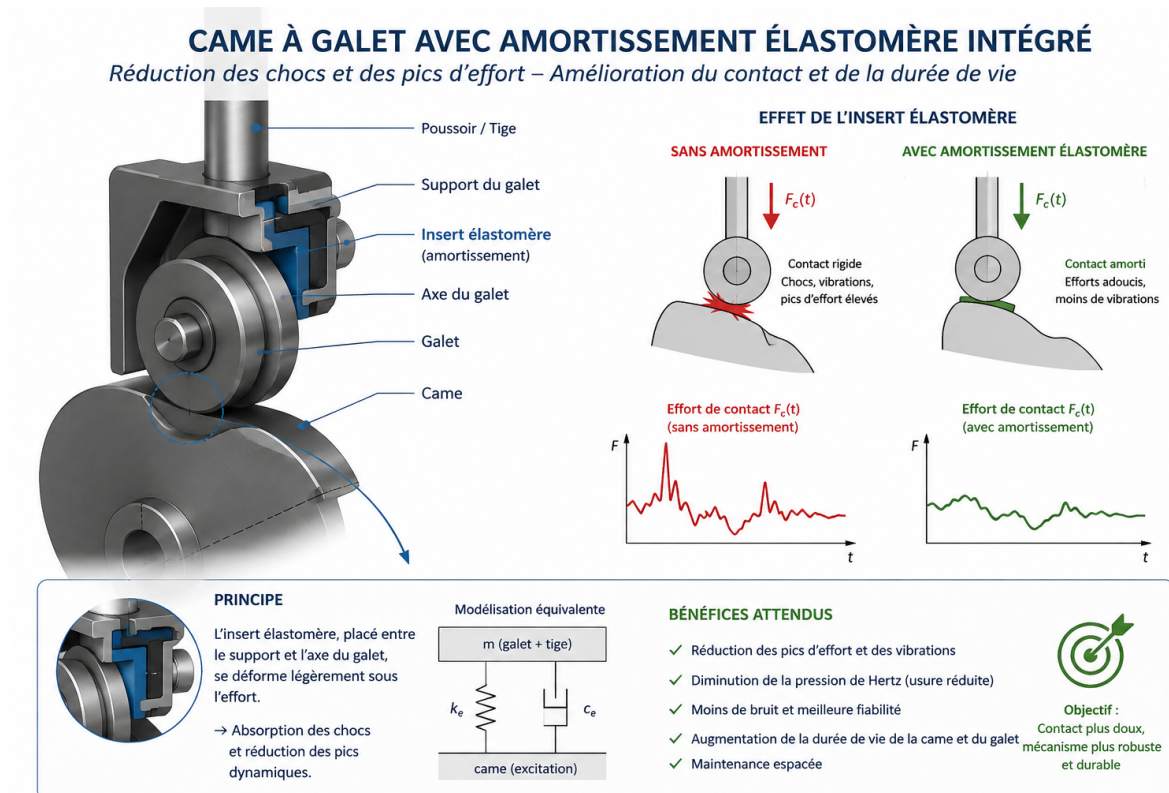


FIGURE 15 – Fiche explicative de l'idée

Idée qualitative

L'idée proposée consiste à intégrer un élément élastomère de faible épaisseur dans le sous-ensemble porteur du galet, entre le support rigide et l'axe du galet. Cet élément joue le rôle d'interface légèrement déformable afin d'absorber une partie des pics dynamiques générés lors du contact came-galet.

Le principe TRIZ mobilisé est celui de la **dynamisation** : au lieu de conserver un système entièrement rigide, une zone localement souple est introduite pour adapter le comportement mécanique du mécanisme aux sollicitations réelles.

Cette solution ne modifie pas la loi de levée $s(t)$ ni le profil principal de la came. Elle agit uniquement sur la qualité du contact, en réduisant les chocs, les vibrations et les pics d'effort transmis au poussoir.

Problème technique visé

Le fonctionnement du mécanisme impose un contact permanent entre la came et le galet. Cependant, les phases de montée et de descente génèrent des accélérations importantes, donc des variations rapides de l'effort de contact $F_c(t)$. Ces variations peuvent conduire à :

- une augmentation locale de la pression de Hertz ;
- des vibrations du poussoir ;
- une usure accélérée de la came et du galet ;
- un risque de micro-décollement lors des transitions dynamiques.

L'objectif de l'interface élastomère est donc d'améliorer la robustesse du contact sans remettre en cause la cinématique globale du dispositif.

Principe de fonctionnement

L'interface élastomère est modélisée par un comportement équivalent ressort-amortisseur placé en série avec le contact came-galet.

$$F_{\text{amort}}(t) = k_e x_e(t) + c_e \dot{x}_e(t) \quad (34)$$

avec :

- k_e : raideur équivalente de l'insert élastomère ;
- c_e : coefficient d'amortissement équivalent ;
- $x_e(t)$: déformation locale de l'insert ;
- $\dot{x}_e(t)$: vitesse de déformation locale de l'insert.

L'effort transmis au poussoir devient alors plus progressif. Les pics de force sont partiellement filtrés par la déformation contrôlée de l'insert.

Paramètres quantitatifs proposés

Hypothèses de dimensionnement :

- Déformation maximale admissible de l'insert : $x_{e,\text{max}} = 0,5$ mm ;
- Effort maximal au contact : $F_{c,\text{max}} \approx 6019,62$ N ;
- Objectif de réduction des pics dynamiques : 10 à 20% ;
- Conservation du critère de non-décollement : $F_c(t) > 0$;
- Conservation du critère de Hertz : $P_{\text{max}} < 650$ MPa.

Une première estimation de la raideur minimale peut être obtenue par :

$$k_e \geq \frac{F_{c,\text{max}}}{x_{e,\text{max}}} \quad (35)$$

$$k_e \geq \frac{6019,62}{0,5} \approx 12039 \text{ N/mm} \quad (36)$$

Une raideur équivalente de l'ordre de 12 000 à 15 000 N/mm peut donc être retenue pour limiter la déformation de l'insert tout en conservant un effet d'amortissement.

Impact sur la pression de Hertz

La pression de Hertz dépend directement de l'effort de contact transmis :

$$P_{\max} = 0,59 \sqrt{\frac{F_c}{L} \cdot \frac{E}{2} \cdot \frac{R_{\text{came}} + R_g}{R_g R_{\text{came}}}} \quad (37)$$

Si l'insert permet de réduire le pic d'effort de contact de 15%, alors :

$$F_{c,\max}^* = 0,85 F_{c,\max} \quad (38)$$

$$F_{c,\max}^* = 0,85 \times 6019,62 \approx 5116,68 \text{ N} \quad (39)$$

Comme la pression de Hertz varie avec la racine carrée de l'effort, la nouvelle pression estimée devient :

$$P_{\max}^* = P_{\max} \sqrt{0,85} \quad (40)$$

$$P_{\max}^* \approx 590,45 \times \sqrt{0,85} \approx 544,4 \text{ MPa} \quad (41)$$

Le critère de Hertz reste donc vérifié :

$$P_{\max}^* \approx 544,4 \text{ MPa} < 650 \text{ MPa} \quad (42)$$

Critères de validation

La solution proposée doit respecter les critères suivants :

$$F_c(t) > 0 \quad (43)$$

$$P_{\max}^* < P_{\text{adm}} \quad (44)$$

$$x_e(t) \leq x_{e,\max} \quad (45)$$

$$\delta_{\max} < 30^\circ \quad (46)$$

Le dernier critère garantit que l'ajout de l'insert ne modifie pas défavorablement la transmission de l'effort.

Avantages attendus

Paramètre	Effet attendu	Justification
Pression de Hertz	Diminution de 10 à 20%	Réduction des pics d'effort transmis au contact
Vibrations	Diminution	L'insert élastomère absorbe une partie de l'énergie dynamique
Usure came-galet	Réduction	Contact moins brutal et efforts mieux répartis
Risque de décollement	Réduction	Contact plus progressif lors des transitions rapides
Durée de vie	Augmentation	Diminution de la fatigue de surface et des sollicitations dynamiques
Maintenance	Espacement des interventions	Moins d'usure et moins de détérioration des surfaces de contact

TABLE 9 – Gains estimés – Came avec amortissement élastomère intégré

Limites de la solution

Cette solution présente néanmoins certaines limites :

- l'élastomère peut vieillir sous l'effet des cycles, de la température et de l'environnement industriel ;
- une raideur trop faible modifierait la précision de la loi de levée ;
- une raideur trop élevée réduirait l'intérêt de l'amortissement ;
- un contrôle périodique de l'état de l'insert serait nécessaire en maintenance préventive.

Conclusion

L'intégration d'un élément élastomère dans le support de galet constitue une solution TRIZ pertinente car elle transforme un système initialement rigide en un système localement adaptatif. Cette modification permet de réduire les pics d'effort, d'améliorer le contact came-galet et de diminuer l'usure, tout en conservant la cinématique globale du mécanisme.

La solution est donc cohérente avec les critères principaux du projet : non-décollement, limitation de la pression de Hertz, réduction des sollicitations dynamiques et amélioration de la durée de vie du dispositif.

Mention d'utilisation de l'intelligence artificielle

Dans le cadre de la rédaction de la fiche 5 relative à l'optimisation numérique sous Python ainsi que de la fiche d'innovation TRIZ, certains outils d'intelligence artificielle ont été utilisés.

Cette utilisation a principalement concerné :

- l’aide à la correction et à la structuration du code Python utilisé pour l’optimisation numérique ;
- l’aide à la formulation de la fonction objectif J , utilisée pour comparer automatiquement différentes configurations de conception ;
- l’aide à la génération de l’image explicative présentée en Figure 15.

L’intelligence artificielle a donc été utilisée comme un outil d’assistance à la rédaction, à la vérification et à la mise en forme. Les choix techniques, les hypothèses mécaniques, l’interprétation des résultats et la validation finale restent sous la responsabilité des auteurs du rapport.